

Гипергеометрическая функция ${}_2F_1(a, b, c, z)$

Гипергеометрический ряд (ряд Гаусса)

$${}_2F_1(a, b, c, z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n (b)_n}{(c)_n} \frac{z^n}{n!}, \quad (1)$$

где $(x)_n$ – символ Похгаммера: $(x)_0 = 1$, $(x)_n = x(x+1) \dots (x+n-1)$

Свойства ряда:

- Ряд сходится при $|z| < 1$, а при $|z| = 1$ сходится если $c - a - b > 1$
- Ряд теряет смысл для $c = 0, -1, -2 \dots$

Элементарные функции как частные случаи ${}_2F_1$

$${}_2F_1(1, 1, 2, z) = -z^{-1} \ln(1 - z) \quad (2)$$

$${}_2F_1(1/2, 1/2, 3/2, z^2) = z^{-1} \arcsin(z) \quad (3)$$

Задание: первая часть

- ❶ Запрограммировать вычисление гипергеометрического ряда (1)
- ❷ Для случаев (2) и (3) напечатать таблицы функций в виде:
 z , ${}_2F_1()$, соответствующая элементарная ф-я, **относительная ошибка**
 - для (2) $\ln()$: $z \in [-0.95; +0.95]$ с шагом 0.1
 - для (3) $\arcsin()$: $z \in [0.05; 0.95]$ с шагом 0.1

Заметки по заданию

- Предусмотрите остановку суммирования ряда по достижению «желаемой точности» (относительная ошибка $\lesssim 10^{-10}$).
- Таблицы должны быть выровнены по столбцам: смотрите параметры функции `printf()` в справочных материалах для практических заданий. Пример, как могут выглядеть таблицы в конце задания.

Формулы преобразований

$${}_2F_1(a, b, c, z) = \frac{\Gamma(c)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c-b)} \cdot {}_2F_1(a, b, a+b-c+1, 1-z) + (1-z)^{c-a-b} \cdot \frac{\Gamma(c)\Gamma(a+b-c)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \cdot {}_2F_1(c-a, c-b, c-a-b+1, 1-z) \quad (4)$$

$$c-a-b \neq 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$

$${}_2F_1(a, b, c, z) = (1-z)^{-a} {}_2F_1(a, c-b, c, \frac{z}{z-1}) \quad (5)$$

Элементарные функции как частные случаи ${}_2F_1$ (продолжение)

$${}_2F_1(1/2, 1, 3/2, -z^2) = z^{-1} \operatorname{arctg}(z) \quad (6)$$

$${}_2F_1(-1/4, 1/4, 1/2, -z^2) = 1/2 \times \left(\sqrt{\sqrt{1+z^2} + z} + \sqrt{\sqrt{1+z^2} - z} \right) \quad (7)$$

Задание, вторая часть

3 Запрограммировать вычисление гипергеометрической функции:

- для $|z| \leq 1/2$ использовать ряд (1)
- для $1/2 < z \leq 1$ если $c - a - b \neq 0, \pm 1, \pm 2 \dots$ использовать (4)
- для $z < -1/2$ преобразование (5)

☞ здесь логично использовать рекуррентный вызов

4 Для (6) и (7) напечатать таблицы функций для $z \in [0, 10]$ с шагом:
0.05 для $z < 0.5$, 0.1 для $0.5 \leq z < 1.5$, 0.5 для $1.5 \leq z \leq 10$.

Примеры таблиц:

z	F21(1,1,2,z)	$-\ln(1-z)/z$	(eps)
-0.95	0.70219719607223907	0.70297828692174257	(1.111e-03)
-0.85	0.72374464774287617	0.72374781069439230	(4.370e-06)

...

z	F21(1/2,1/2,3/2,z^2)	$\arcsin(z)/z$	(eps)
0.05	1.00041713611540040	1.00041713611540029	(-1.027e-16)
0.15	1.00378848517790709	1.00378848517790684	(-2.412e-16)

...